

INTELLIPRINT

MANUAL OFICIAL DE USUARIO Y GUÍA DE OPERACIÓN TÉCNICA

Versión 1.2.0 · Edición para Talleres Gráficos y Formación Profesional

SISTEMA INTEGRAL DE PREFLIGHT, NORMALIZACIÓN E IMPOSICIÓN INTELIGENTE

Guía oficial de referencia para operarios de preimpresión, maquinistas de impresión offset y digital, y alumnado de los Ciclos Formativos de Artes Gráficas de Formación Profesional.

Cubre de forma exhaustiva la auditoría geométrica y colorimétrica según normas ISO 12647-2 y PDF/X, el catálogo de perfiles de taller, la corrección automática en 1 clic (conversión RGB/CMYK, sobreimpresión, líneas pelo, sangre reflejada), el motor de imposición de pliegos de máquina N-Up, el inspector de códigos de barras y QR a 100% K, la trazabilidad mediante código QR a pie de máquina y el simulador de consecuencias físicas en taller.

CENTROS DESARROLLADORES:

· CPIFP Salesianos Urnieta LHIPI (Gipuzkoa)

· CIFP Mendizabala LHII (Álava)

Departamentos de Artes Gráficas y Preimpresión Digital

MARCO INSTITUCIONAL Y FINANCIACIÓN:

· Proyectos de Innovación Aplicada en FP

· Departamento de Educación (Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco)

Convocatoria 2026 - 2027

1. ¿QUÉ ES INTELLIPRINT?

1.1. Filosofía de Taller: Objetivo Cero Errores y Cero Desperdicio

IntelliPrint es una solución informática avanzada de ingeniería gráfica concebida para auditar, normalizar, corregir e imponer documentos PDF antes de su envío a las prensas de impresión offset y digital. En la industria gráfica actual, más del 70% de las paradas no planificadas de máquina y repeticiones de tirada se deben a defectos inadvertidos en los archivos suministrados por clientes: falta de sangre, tipografías compuestas en 4 tintas (Rich Black), exceso de tinta (TAC > 300%), líneas invisibles para el láser CTP o códigos de barras borrosos.

1.2. Ahorro Económico y Sostenibilidad

Corregir un error de preimpresión en el ordenador cuesta menos de 1 minuto. Corregirlo en máquina implica tirar cientos de pliegos de papel a la papelera, desperdiciar planchas de aluminio CTP y gastar horas de operario. IntelliPrint actúa como un cortafuegos que reduce la maculatura y optimiza la huella ecológica.

1.3. Arquitectura del Sistema

Desarrollado en Python (FastAPI, PyMuPDF, PikePDF, OpenCV, Pillow) y frontend ultrarrápido en HTML5/Tailwind sin dependencias pesadas. Funciona en local o en la nube desplegado en contenedores Docker.

> Cero Desperdicio: IntelliPrint conecta la ingeniería de software con la física de taller para evitar maculatura y devoluciones.

2. PRIMEROS PASOS Y CONFIGURACIÓN DEL PREFLIGHT

2.1. Conexión y Estado del Servidor

Acceda a http://localhost:8000 o a la dirección IP asignada en su red de centro. Compruebe en la cabecera que el indicador verde 'Motor Activo' está encendido, lo que certifica la disponibilidad de las librerías de análisis y del catálogo de perfiles ICC.

2.2. Modo Cabina de Máquina D50 y Pantalla Completa

El botón [? Cabina D50] activa un tema oscuro antirreflejo de alto contraste según norma ISO 3664 (iluminante D50 / 5000 K) para proteger la adaptación cromática del maquinista en el pupitre. El botón [?] activa el modo de pantalla completa para monitores táctiles.

2.3. Carga del PDF e Inspección Preliminar

Arrastre el PDF a la caja de carga o búsquelo con 'Seleccionar PDF'. Inmediatamente el sistema efectúa una lectura preliminar indicando peso, número de páginas, formato exacto en mm, número de fotos y OutputIntent original.

2.4. Perfiles de Verificación Estándar

Seleccione el perfil adecuado al destino de su trabajo gráfico: Offset Comercial (300% TAC), Impresión Digital Estándar (320%), Prensa (240%), Packaging y Cartoncillo (5 mm de sangre) o Gran Formato (150 DPI).

2.5. Editor de Perfiles de Preflight Personalizados

Pulsando [?? Gestionar Perfiles] o [+ Crear Perfil], profesores y jefes de taller pueden definir tolerancias a medida: DPI mínimo, sangrado de 0 a 10 mm, límite TAC, línea pelo y reglas de color, con exportación e importación en archivo JSON.

3. EL INFORME DE VERIFICACIÓN (PREFLIGHT REPORT)

3.1. Semáforo Global de Producción

Tres tarjetas superiores ofrecen el diagnóstico formal: Resultado Técnico (Apto en verde, Ajustes en ámbar, Rechazado en rojo), Espacio de Color & ICC y Geometría & Cajas (corte y sangre).

3.2. Pestaña 1: Hallazgos Técnicos (Findings)

Lista todas las comprobaciones organizadas por severidad. Para cada fallo (falta de sangre, líneas pelo, imágenes en baja resolución), ofrece un botón de corrección automática inmediata.

3.3. Pestaña 2: Corrector Ortográfico Editorial

Audita los textos con un diccionario de 85.000 palabras en español y glosario de Artes Gráficas, permitiendo corregir erratas en titulares y créditos antes de quemar planchas.

3.4. Pestaña 3: Métricas de Producción y Heatmap de TAC

Muestra la Cobertura Total de Tinta (TAC) y proyecta un mapa de calor resaltando en amarillo y rojo las zonas que superan el 300% de tinta con grave riesgo de repintado.

3.5. Pestañas 4, 5 y 6: Separaciones CMYK, Slider y Firma

Mesa de luz para aislar canales C, M, Y, K; comparador antes/después con cortinilla interactiva; y panel de Release con lienzo táctil para la firma de autorización de tirada.

3.6. Barra de Herramientas Ergonómica Segmentada

Estructura las acciones en tres bandejas especializadas: Acciones Principales (Taller en 1 Clic, Descargar PDF, Ficha Técnica), Prensa & Taller (Imposición Pliego, Tinteros CIP3, Ficha Maquinista) y Ajustes Técnicos (Marcas FOGRA, TAC, Códigos QR, Margen).

> Densitometría Virtual: Inspeccione la plancha del Negro (K) para asegurarse de que textos de 6 pt no manchan los cuerpos de color.

4. SUITE DE CORRECCIONES EN 1 CLIC

4.1. Taller en 1 Clic (Batch Auto-Fix)

Aplica en secuencia no destructiva: normalización de cajas PDF, generación de sangre reflejada de 3 mm si faltaba, conversión RGB a CMYK, sobreimpresión automática en textos negros y ensanchamiento de líneas finas a 0.30 pt.

4.2. Conversión RGB a CMYK y Tintas Planas

Convierte mapas de bits RGB a CMYK con el perfil de salida elegido y descompone colores Pantone no presupuestados a cuatricromía estándar para prensas de 4 cuerpos.

4.3. Corrección de Sobreimpresión (Overprint)

Fuerza sobreimpresión en textos negros 100% K para evitar descalces, y retira la sobreimpresión accidental en objetos blancos para que no desaparezcan en el CTP.

4.4. Hairlines y Vectorización de Tipografías

Eleva filetes menores a 0.25 pt a 0.30 pt garantizando su reproducción en plancha, y vectoriza fuentes tipográficas para solventar problemas de tipografías no incrustadas.

4.5. Sangre Reflejada (+3 mm) y Limitador de TAC

Genera una extensión en espejo de 3 mm en los bordes para eliminar filetes blancos en la guillotina, y comprime sombras al 300% de TAC impidiendo el maculado en pila.

4.6. Tira de Control Normalizada FOGRA / ISO 12647-2

Inyecta marcas de corte y tira espectrofotométrica en espacio nativo DeviceCMYK: sólidos 100%, escala tonal 50%, altas luces (3%, 5%), sombras (95%, 98%), trapping, tríada de Balance de Grises (CMY50 vs REF50) y miras vernier de arrastre (slur) y doblado (doubling).

5. MÓDULOS AVANZADOS: IMPOSICIÓN, CIP3, CÓDIGOS Y HOT-FOLDER

5.1. Motor de Imposición de Pliegos N-Up

Montaje de pliegos en SRA3, A3, A4, B2 o B1. Permite esquemas de Paso y Repetición (tarjetas y flyers) o Cuadernillo Grapado para revistas. Gestiona automáticamente los 3 casos de sangre (sin sangre, con 3 mm, o recortando marcas previas duplicadas).

5.2. Exportación de Datos CIP3 / PPF v3.0 & Preajuste de Tinteros

Calcula la cobertura de tinta del pliego dividida en 16, 24 o 32 zonas longitudinales. Estima consumos en kg y gramos de tinta CMYK según tirada y papel, detecta zonas secas en rodillos y genera archivo .ppf y Ficha PDF para el maquinista.

5.3. Inspector y Corrector de Códigos de Barras y QR a 100% K

Detección por visión artificial (OpenCV) de códigos EAN-13, QR, UPC y Code 128. Comprueba el dígito GS1 y si las barras están tramadas en 4 tintas (Rich Black). En 1 clic regenera el código vectorial en 100% K puro con zona de reserva blanca (Quiet Zone).

5.4. Carpeta Caliente (Hot-Folder) y Cola de Lotes

Procesa decenas de archivos concurrentemente. El servicio en segundo plano vigila la carpeta hotfolder/in/; al depositar un PDF, lo analiza y mueve a out_aprobados/ o a out_rechazados/ con el informe para el cliente.

5.5. Inspector de Margen de Seguridad y Lomo

Distingue hojas sueltas (tarjetas 85x55: margen 3 mm, lomo 0 mm) frente a publicaciones (? 4 págs: margen 3 mm, lomo 8 mm). Dibuja avisos visuales sobre textos en riesgo de corte.

> Alerta de Códigos de Barras: Un código impreso en 4 tintas CMYK provoca rechazo en escáneres láser de supermercado. Exija siempre 100% K puro.

6. TRAZABILIDAD QR DEL MAQUINISTA Y MODO DIDÁCTICO FP

6.1. Código QR en el Margen Técnico (Slug)

Al imponer pliegos o colocar marcas, se inyecta en el rebaje inferior un código QR 100% K de 9x9 mm junto a la identificación IntelliPrint-SalesianosUrnieta-CIFPMendizabalaLHII. Al enfocarlo con el móvil, el maquinista abre la ficha /verify/{job_id}.

6.2. Ficha Móvil para el Maquinista a Pie de Máquina

Consola ultra-rápida que informa del semáforo de tirada, cuerpos de tinta necesarios (CMYK + Pantones), perfil ICC a cargar en consola, TAC máximo, comprobación de sangrado y botones de descarga directa del certificado y pliego.

6.3. Modo Didáctico y Banco de Retos Prácticos FP

Entorno formativo con 4 retos prediseñados: Tarjeta con Rich Black y sin sangre, Folleto con TAC 365% y líneas pelo, Estuche cosmético con código en 4 tintas y Revista con invasión de lomo. Cargar el reto genera el PDF sintético y lanza el preflight.

6.4. Simulador Físico de Taller y Ficha Oficial del Alumno

Sliders interactivos que simulan descalce de planchas offset, repintado en pila, oscilación de guillotina y pérdida en plancha CTP. Incluye cuestionario de 5 preguntas técnicas y emisión de la Ficha Oficial de Práctica en PDF con sellos oficiales.

> Formación Profesional: El simulador físico enseña a los estudiantes de Artes Gráficas las consecuencias mecánicas reales que provocan los fallos de PDF en el taller.

7. DOCUMENTACIÓN DE SALIDA Y PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

7.1. Certificado Técnico de Preflight (PDF A4)

Documento formal de control de calidad para el archivo técnico de la imprenta, con sello institucional, huella SHA-256 de seguridad, datos colorimétricos y veredicto de tirada.

7.2. Guía Pedagógica para el Diseñador y Cliente (PDF A4)

Informe cordial redactado sin lenguaje agresivo que explica al cliente qué fallos tiene su archivo y cómo solucionarlos paso a paso en InDesign, Illustrator o Photoshop.

7.3. Ficha de Tinteros CIP3 y Lámina Técnica FOGRA (PDF A4)

Hojas especializadas descargables para el taller: plano de apertura de llaves de tintero (1 a 32 zonas) y póster de referencia de la tira FOGRA ISO 12647-2 con macroexplicación del balance de grises.

7.4. Respuestas a Preguntas Frecuentes de Taller

¿Por qué Rich Black falla en texto fino? Porque cualquier descalce de 0.05 mm genera halos de color. ¿La sangre reflejada altera el diseño? No, solo prolonga simétricamente los 3 mm exteriores al corte. ¿Cumple normas ISO? Sí, está calibrado según ISO 12647-2, ISO 15930 (PDF/X), CIP3 PPF v3.0 e ISO/IEC 15420 (GS1).